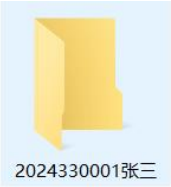
实验 01

实验目的

学习 Python 开发环境的搭建，理解 python 简单程序的设计思想

实验内容

✧ 基本要求：

1、请在实验课前提前阅读练习题目，了解本次实验的大致要求，并复习相关知识。不需要大家提前写好代码。
2、在实验室电脑的 D 盘上以“学号加姓名”的形式建立自己的**个人作业文件夹**，如学生张三，学号为 2024330001，则 D 盘上的文件夹格式为 

。注意，文件夹名中不能有空格，学号和姓名间不能有其他符号。
3、在**个人作业文件夹**下创建文件夹“实验 01”，将实验要求文档和“实验室 pycharm 使用说明.pdf”复制到“实验 01”文件夹内

● 一、Python 开发环境的搭建

打开 PDF 文档“实验室 pycharm 使用说明.pdf”，可使用 Chrome 浏览器或福昕 Foxit 等软件打开，**不要使用 Word 打开**。仔细阅读文档，熟悉实验 pycharm 的基本操作。

基于刚才建立的个人作业文件夹，创建自己的 project。我们以后的所有程序文件均在这个 project 中。

✧ 实验

1、练习说明

每个练习大题下有若干个小题。分别如下：
操作引导：一般为课堂上讲授过的案例或者较为简单的程序。会给出完整代码，输入代码并保存即可运行
操作实践：在操作引导练习的基础上，完成类似的程序设计。一般可通过将操作引导的代码做部分修改来完成。这是每次实验课的重点练习部分，一般要求在实验课上完成
提高：更复杂的同类型问题，学有余力的同学可在实验课上思考练习。其余同学不要求在当次实验课上完成，但需要在课后完成
自我练习：课后习题。

2、保存说明

在建立的个人作业文件夹内，每周实验均新建当次的实验文件夹。将当天的文件保存在该文件夹内。如本次实验保存在“实验 01”文件夹内，如下所示

```
D:\2024330001 张三
        └──实验 01
```

所有练习新建的的文件名为均为**练习题的序号**。如 **Ex1-1B、操作实践** 则创建的 python 脚本文件名为 ex1-1b.py

3、提交说明

部分练习需要将代码或运行结果截图提交到超星学习通平台，有提交要求的会在练习中明确说明。

- **以下为实验内容**

- **练习 1-1 基本输入输出**

Ex1-1A、操作引导

完成课堂讲授的第 1 个程序：问候
创建 py 文件，输入以下代码并运行

```
name = input("请输入姓名")
greet = name + "你好"
print(greet)
```

保存并运行，输入姓名并回车后，查看结果如下图所示（例如运行后输入姓名为张三）

```
请输入姓名张三
张三你好
```

思考：查阅教材和课件中，关于 input 函数和 print 函数的相关内容。
如果想输出下面的结果，代码应该做怎样的修改

```
请输入姓名张三
张三你好
今天是我们的第1次实验课
```

Ex1-1B、操作实践

仿照引导编写程序，完成实验教材 p11 实验 3-1。可参考实验教材给出的提示。保存文件名为 EX1-3B.py

1.实验 3-1:编写程序实现患者信息输入输出

编写程序完成简单的病人信息输入输出，包含病人的姓名、年龄、性别。程序运行后根据提示依次输入病人的姓名、年龄和性别，将输入的信息显示出来。

思考：本题和 1-3A 有什么异同点。
如果需要显示的依次是病人的姓名、性别、年龄，如何修改代码？

● 练习 1-2 算术运算符与优先级

Ex1-2A、操作引导

完成课堂讲授的第 2 个程序：计算

```
drugPrice = 20.1
drugCount = 3
drugTotal = drugPrice * drugCount
print("总价是", drugTotal)
```

观察运行结果，结合课堂讲述思考。

修改第 3 行代码为如下语句，注意括号

```
drugTotal = round(drugPrice * drugCount,1)
```

观察运行结果有什么不同，思考 round 在代码中起了什么作用？这行代码中的 1 表示什么？

Ex1-2B、操作实践

创建 python 文件，输入下面的代码。

运行之前，先自己计算这 3 个表达式的结果是多少？

```
a = 30 - 3 ** 2 + 8 // 3 % 2 * 10
print("第1个算术表达式的结果是", a)
b = 3 * 4 ** 2 / 8 % 5
print("第2个算术表达式的结果是", b)
c = 2 ** 2 ** 3
print("第3个算术表达式的结果是", c)
```

观察运行结果，和你自己的计算结果是否一致？如果不一样，哪里错了？

Ex1-2C、操作实践

重医建校于 1956 年，1985 年更名为重庆医科大学

计算下面算式的值

$$\frac{1985^3+\sqrt{1956\times1985-2025}}{1956\times(2025-1985)}$$

创建 Python 程序文件，将这个算式写为 Python 的算术表达式，运行后观察结果

运行结果如下，如果同学们运行后的结果不对，必然是算术表达式出现了问题。

```
该算式的计算结果是 99966.1118984246
```

选做题

选做题供做题速度较快的同学使用，其余同学不强求在实验课上完成，课后可以在自己的电脑上完成。

● 练习 1-3

Ex1-3、turtle 绘图

turtle 是一个绘图用的库，以下代码是 turtle 库的一个案例，编写案例并运行，观察结果。

注意，编写代码时，一定要明确从第 8 行开始的代码是有缩进的。

```
1   import turtle
2   n = 4
3   turtle.pensize(3)
4   turtle.speed(0)
5   turtle.bgcolor("black")
6   color_list = ["red","green","blue","yellow","purple","pink"]
7   for i in range(200):
8       c = i % n
9       turtle.color(color_list[c])
10      turtle.forward(2 * i)
11      turtle.left(91)
```

思考：

1、尝试将 turtle.pensize()中的数据修改为 8、for i inrange()中的数字改为 300，再次运行，观察结果有什么变化，理解两个数字的不同作用。

2、将 n = 4 改为 n = 6，观察结果有什么变换，查阅教材中关于运算符号的章节，理解% 运算符的作用

3、将 n = 4 改为 n = 6，同时将 turtle.left()中的数字改为 61，观察结果有什么变换

Ex1-4、字符图案

程序代码如下， 运行后，输入英文姓名（4-12 个字符）并回车，观察运行结果

```
import itertools

name = input("请输入英文姓名(4-12个字符)").strip()
cycle_name = itertools.cycle(name)

rows = []
for y in range(15, -15, -1):
    row = []
    for x in range(-30, 30):
        if ((x * 0.05) ** 2 + (y * 0.1) ** 2 - 1) ** 3 - (x * 0.05) ** 2 * (y * 0.1) ** 3 <= 0:
            row.append(next(cycle_name))
        else:
            row.append(' ')
    rows.append(''.join(row))

print('\n'.join(rows))
```

✧ 实验总结

● 思考与提高

今天的实验中遇到了哪些困难？你认为最需要注意的问题是什么？

● 完成超星课堂练习

在超星学习通的随堂练习中，完成“第 01 次实验完成情况调查”。
注意，仅做授课教师了解学习进程用，不涉及分数。请填写真实进度，不要弄虚作假

● 课后要求：在自己的电脑上搭建 python 开发环境

没有电脑的同学请直接看第 4 项

1、安装 python 3.6.8

参考讲解视频，在自己的电脑上安装 Python3.6.8

网址　　http://www.python.org

2、安装 pycharm 2018

参考讲解视频，在自己的电脑上安装 pycharm

网址　　http://www.jetbrains.com

3、在 pycharm 中创建并配置自己的 project

参考讲解视频，在自己的电脑上使用 pycharm 创建第 1 个 project

4、使用在线 Python

参考讲解视频学习，仅供没有电脑的同学使用手机或平板通过网页方式进行代码编写的学习。

网址　　https://www.python123.io

有教材的同学，尝试完成《智慧医学语言基础实践》教材第 5 页的实验二
包括实验 2-1 和实验 2-2。
文件名分别命名为 HW1-1.py 和 HW1-2.py
注意：实验 2-2，教材第 10 页所给出的运行结果是错误的，正确运行结果应该是 22.03